1. $A=\begin{pmatrix}1&1&-2\\0&1&0\\-2&-4&5\end{pmatrix}$ $\quad Ax=0$

$x\leftrightarrow\begin{pmatrix}\xi_1\\\xi_2\\\xi_3\end{pmatrix}$, $q\leftrightarrow A$ $\Rightarrow\begin{cases}\xi_1+\xi_2-2\xi_3=0\\ \xi_2=0\\ -2\xi_1-4\xi_2+5\xi_3=0\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}\xi_1=0\\ \xi_2=0\\ \xi_3=0\end{cases}\Rightarrow$

$\Rightarrow$ базис $=\{\}$

2. Решим СЛАУ относительно ξ_i, $i=1\dots4$ $(Ax=0,\ x\Rightarrow(\xi_1,\xi_2,\xi_3,\xi_4)^T$

$$\begin{pmatrix}1&-1&0&0\\0&1&-1&0\\0&1&0&-1\\1&-2&-1&3\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1&-1&0&0\\0&1&-1&0\\0&0&1&-1\\0&0&-1&-2\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1&-1&0&0\\0&1&-1&0\\0&0&1&-1\\0&0&0&-3\end{pmatrix}\Rightarrow\begin{cases}\xi_1=0\\ \xi_2=0\\ \xi_3=0\\ \xi_4=0\end{cases}\Rightarrow \ker q=\{0\}$$

$q\Rightarrow A$

3. $Ae_1=(1,-1,2)^T$

$Ae_2=(-1,1,-2)^T$ $\Rightarrow \operatorname{Im} q=\mathcal{L}\{(1,-1,2)^T\}$

$Ae_3=(0,0,0)^T$

$q\Rightarrow A$

4. • Найдём, как изменяется матрица л.оп. q при смене базиса области опр.:

$q\in \mathrm{Hom}_K(X,Y)$ $\quad q(\tilde e_j)=\sum_{k=1}^{m}\tilde\alpha_j^k g_k$

$\mathcal{B}(X)=\{e_i\}_{i=1}^n$, $\{\tilde e_j\}_{j=1}^n$ $\quad q(\tilde e_j)=\sum_{i=1}^{n}\tau_j^i q(e_i)=\sum_{k=1}^{m}\left(\sum_{i=1}^{n}\tau_j^i\alpha_i^k\right)g_k$ $\Rightarrow \tilde A=AT$

$\mathcal{B}(Y)=\{g_k\}_{k=1}^m$

$\tilde e_j=\sum_{i=1}^{n}\tau_j^i e_i$

• Найдём, — 1 — при смене базиса обл. значений:

$q\in \mathrm{Hom}_K(X,Y)$ $\quad q(e_i)=\sum_{k=1}^{m}\alpha_i^k g_k=\sum_{j=1}^{m}\left(\sum_{k=1}^{m}\alpha_i^k\tau_k^j\right)g_j$ $\Rightarrow T\tilde A=A\Rightarrow\tilde A=SA$

$\mathcal{B}(X)=\{e_i\}_{i=1}^n$ $\quad q(e_i)=\sum_{j=1}^{m}\alpha_i^j g_j$

$\mathcal{B}(Y)=\{g_j\}_{j=1}^m,\{\tilde g_k\}_{k=1}^m$

$g_k=\sum_{j=1}^{m}\tau_k^j g_j$

$\tilde T=[h_0,h_1,h_2]^{-1}\cdot[\tilde h_0,\tilde h_1,\tilde h_2]\Rightarrow\tilde S=[\tilde h_0,\tilde h_1,\tilde h_2]^{-1}\cdot[h_0,h_1,h_2]\Rightarrow$

$\Rightarrow \tilde A=\tilde K^{-1}KAE^{-1}\tilde E$, где $\tilde K,K,E,\tilde E$ - матрица для соответствующих наборов векторов

• При изменении обоих наборов: $\tilde A=\tilde SAT$, где $\tilde S=\tilde T^{-1}$, $\tilde T$ - матрица перехода между $\tilde g$ и $g(h\to\tilde h)$

$[\tilde e_0,\tilde e_1,\tilde e_2]=[e_0,e_1,e_2]T\Rightarrow$ T - матрица перехода между $\tilde e$ и $e(e\to\tilde e)$

↙ записываем вектора в столбцы

$\Rightarrow T=[e_0,e_1,e_2]^{-1}\cdot[\tilde e_0,\tilde e_1,\tilde e_2]$

В задаче имеем: аналогично для $\tilde T$

$$e_0=\begin{pmatrix}-1\\1\\2\end{pmatrix},\ e_1=\begin{pmatrix}-1\\2\\3\end{pmatrix},\ e_2=\begin{pmatrix}1\\-3\\-3\end{pmatrix};\ h_0=\begin{pmatrix}1\\-2\\-1\end{pmatrix},\ h_1=\begin{pmatrix}-1\\3\\2\end{pmatrix},\ h_2=\begin{pmatrix}-2\\3\\2\end{pmatrix};$$

$$\tilde e_0=\begin{pmatrix}-1\\2\\-3\end{pmatrix},\ \tilde e_1=\begin{pmatrix}-1\\3\\-5\end{pmatrix},\ \tilde e_2=\begin{pmatrix}1\\-4\\8\end{pmatrix};\ \tilde h_0=\begin{pmatrix}-1\\-1\\0\end{pmatrix},\ \tilde h_1=\begin{pmatrix}-2\\-1\\1\end{pmatrix},\ \tilde h_2=\begin{pmatrix}-1\\0\\2\end{pmatrix}$$

После некоторых „простейших" вычислений в уме получаем: $\tilde A_q=\begin{pmatrix}480&699&-999\\-321&-468&669\\90&132&-189\end{pmatrix}$

5. $\tilde{A} = \tilde{T}^{-1} A T$, где $\tilde{T}$ – матрица перехода от h к $\tilde{h}$

$\tilde{S}\ A\ T$ $\quad$ T – матрица перехода от e к $\tilde{e}$

$$\tilde{A} = \begin{pmatrix} 2922 & -3720 & -4476 & -3171 \\ -645 & 822 & 987 & 699 \\ -786 & 999 & 1206 & 855 \end{pmatrix}$$

6. $Aq\,x = \begin{pmatrix} 1 & -2 & -2 & 0 \\ 1 & -1 & -1 & -1 \\ -2 & 4 & 5 & -1 \\ -6 & 10 & 11 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ -3 \\ -6 \\ 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 18 \\ 4 \\ -47 \\ -91 \end{pmatrix}$

7. Подсчёт значений на базисных векторах $\{e_i\}_{i=1}^{3}$ (стандартных)

10. $\ker q = L\left\{\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}\right\}$

$q(x) = \begin{pmatrix} 5 \\ -10 \\ -30 \\ -20 \end{pmatrix}$

$\begin{pmatrix} -5 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

$\Rightarrow$ Ответ: $\left\{\begin{pmatrix}-5\\0\\0\end{pmatrix} + C_1\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix} + C_2\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}\right\}$

11. $C_5 = -A^3B^{-1} - 2A^{-1} + 3BA$; $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \\ -4 & -6 & -5 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} -1 & -1 & -2 \\ 1 & 2 & 0 \\ 3 & 4 & 5 \end{pmatrix}$

$A \Updownarrow q$ $\quad$ $B \Updownarrow \psi$

12. Действуем на каждый вектор, задающий л. оболочку $L \Rightarrow$

$\Rightarrow$ получаем стандартные вектора вычитания и суммирования друг с другом получившихся при воздействии A q векторов $\in \mathbb{R}^3$